大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四川大学期末考试试题（闭卷）

（2020——2021 学年第 1 学期）　A 卷

课程号：201137050　课序号：　课程名称：微积分（I）-1　任课教师：　成绩：
适用专业年级：　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

微信公众号：大红门情报站

一、填空题(每小题3分，共15分)

1.设矢量a,b满足$|a+b|=|a-b|$，若$a=(1,2,3),b=(1,4,\lambda)$，则$\lambda=$_____.

2.广义积分$\int_0^{+\infty}x^5e^{-x^2}\,dx=$_____.

3.若方程组$\begin{cases}x=te^{-t}\\ \int_1^{y-t}\sin^2\left(\frac{\pi}{4}u\right)du=t\end{cases}$可确定$y$是$x$的函数$y=y(x)$，则$\frac{dy}{dx}|_{t=0}=$_____.

4.不定积分$\int x^2\arctan x\,dx=$_____.

5. 曲线 $f(x)=2x+\sqrt{x^2-2x+3}$ 的渐近线为_____.

二、计算题(每小题8分，共32分)

1.求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2})\cos x^2}{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}$.

2.设 $f(x)=(x^3e^{x^2}+1)\sin^3x+\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin^3x\,dx$，求 $f(x)$.

3.已知 $f''(x)$ 连续，且 $f(0)=f(\pi)=1$，求积分$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,dx$的值.

4. 设 $f(x)=x^2\cos^2x$，求 $f^{(12)}(0)$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、解答题(每小题10分，共20分)

1.设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t f(x^2-t^2)dt}{x^a}=b(b\neq 0)$，求 a,b 的值.

2.讨论方程 $f(x)=1-x+\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^n}{n}=0$($n$为正整数)有几个实根.

四、应用题(每小题10分，共20分)

1.求由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴所围成区域的面积.

2.设直角坐标空间中有两点 $A(1,1,0)$，$B(0,2,1)$.

(1)求经过 AB 且与坐标面 $z=0$ 垂直的平面方程；

(2)求经过 AB 的直线方程；

(3)将直线 AB 绕 z 轴旋转一周，求介于面 $z=0$ 与 $z=2$ 之间的旋转体体积.

五、证明题(第1小题6分，第2小题7分，共13分)

1.设函数 $f(x)\in C[0,\pi]$，满足 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x=0$，证明：

(1)存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f(\xi)=0$；

(2)若同时还满足 $\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$，则在 $(0,\pi)$ 内存在不同的 η_1,η_2，使得 $f(\eta_1)=f(\eta_2)=0$.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_n=\dfrac{a_{n-1}}{n(a_{n-1}+1)}$，$n\ge 2$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n=\dfrac{1}{e}$.

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四川大学2020－2021学年微积分(I)-1期末试题参考答案

一、填空题(每小题3分，共15分)

1. -3；2. 1；3. 3；4. $\frac{1}{3}x^3\arctan x-\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)+C$；

5. $y=x+1;\ y=3x-1$.

二、计算题(每小题8分，共32分)

1.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2})\cos x^2}{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}$.

解 因为 $\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)$, $e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{2!}(-\frac{x^2}{2})^2+o(x^4)$,

$\sqrt{1+x^2}=(1+x^2)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4+o(x^4)$ ……3 分

所以当 $x\to 0$ 时，$1+\frac{1}{2}x^2-\sqrt{1+x^2}\sim\frac{1}{8}x^4$, $\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}\sim-\frac{1}{12}x^4$ ……6 分

因此，原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{8}x^4}{-\frac{1}{12}x^4}=-\frac{3}{2}$. ……8 分

2.设 $f(x)=(x^3e^{x^2}+1)\sin^3 x+\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin^3 x\,\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

解 设 $A=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin^3 x\,\mathrm{d}x$，两边同乘 $\sin^3 x$ 并在区间 $-\pi,\pi]$ 上积分，得

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin^3 x\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}(x^3e^{x^2}+1)\sin^6 x\,\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}A\sin^3 x\,\mathrm{d}x$$ ……4 分

由奇偶性得

$$A=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^6 x\,\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\,\mathrm{d}x=4\mathrm{I}_6=4\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{8}.$$

所以 $f(x)=(x^3e^{x^2}+1)\sin^3 x+\dfrac{5\pi}{8}$. ……8 分

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3.已知 $f''(x)$ 连续，且 $f(0)=\ f(\pi)=1$，求积分 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,dx$ 的值.

解 由分部积分公式

$$\text{原式}=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx+\int_0^{\pi}f''(x)\sin x\,dx=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx+\int_0^{\pi}\sin x\,df'(x)$$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx+[f'(x)\sin x|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x\,dx]$$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x\,dx \qquad \text{…….. 4 分}$$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx-\int_0^{\pi}\cos x\,d\ f(x)$$

$$=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx-[\cos x\ f(x)|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\ f(x)\sin x\,dx] \qquad \text{…….. 6 分}$$

$$=2 \qquad \text{…….. 8 分}$$

4. 设 $f(x)=x^2\cos^2 x$，求 $f^{(12)}(0)$.

解 首先 $f(x)=x^2\cos^2 x=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x^2\cos 2x$， **…….. 2 分**

由莱布尼茨公式

$$f^{(12)}(x)=(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x^2\cos 2x)^{(12)}=\frac{1}{2}(\cos 2x\cdot x^2)^{(12)}$$

$$=\frac{1}{2}[(\cos 2x)^{(12)}\cdot x^2+C_{12}^1(\cos 2x)^{(11)}\cdot 2x+C_{12}^2(\cos 2x)^{(10)}\cdot 2+0] \text{…….. 6 分}$$

所以 $f^{(12)}(0)=\frac{1}{2}\cdot C_{12}^2(\cos 2x)^{(10)}\cdot 2|_{x=0}$

$$=66\cdot 2^{10}\cdot\cos(2x+10\cdot\frac{\pi}{2})|_{x=0}=-66\cdot 2^{10}. \qquad \text{…….. 8 分}$$

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、解答题(每小题10分，共20分)

1.设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t f(x^2-t^2)dt}{x^a}=b(b\neq 0)$，求 a,b 的值.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知，当 $x\to 0$ 时，$f(x)\sim x$. 因此

$$\int_0^x t f(x^2-t^2)dt=-\frac{1}{2}\int_0^x f(x^2-t^2)d(x^2-t^2)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)du \quad \text{……..4 分}$$

所以，当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)du\sim\dfrac{1}{2}\int_0^{x^2} u\,du=\dfrac{1}{4}x^4$，从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t f(x^2-t^2)dt}{x^4}=\frac{1}{4}$$

$\therefore a=4,b=\dfrac{1}{4}.$ ……..10 分

2.讨论方程 $f(x)=1-x+\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^n}{n}=0$($n$为正整数)有几个实根.

解 易知当 $x\le 0$ 时，$f(x)>0$，无实根. 故就 $x>0$ 讨论即可.

(1) 当 $n=2k-1$ 时，$f'(x)=-1+x-x^2+\cdots-x^{2k-2}=-\dfrac{1+x^{2k-1}}{1+x}<0.$

$f(x)$ 严格单减，$f(0)=1$，$f(+\infty)=-\infty$，

由零点存在定理知原方程有唯一实根. ……..6 分

(2) 当 $n=2k$ 时，令 $f'(x)=-1+x-x^2+\cdots x^{2k-1}=-\dfrac{1-x^{2k}}{1+x}=0$，得 $x=1.$

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 严格单减；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 严格单增.

而 $f(1)=(1-1)+(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3})+\cdots+(\dfrac{1}{2k-2}-\dfrac{1}{2k-1})+\dfrac{1}{2k}>0$，

因此当 $n=2k$ 时原方程无实根. ……..10 分

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四、应用题(每小题10分，共20分)

1.求由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \le t \le 2\pi)$ **与** x **轴所围成区域的面积.**

解 区域的面积 $A = \int_0^{2\pi} y \, \mathrm{d}x$ …….. 2 分

$$= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \, \mathrm{d}(t - \sin t)$$

$$= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \, \mathrm{d}t = 4\int_0^{2\pi} \sin^4 \frac{t}{2} \mathrm{d}t = 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 u \, \mathrm{d}u$$ …….. 8 分

$$= 16 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 3\pi$$ …….. 10 分

2.设空间有两点 $A(1,1,0)$, $B(0,2,1)$.

(1)求经过 AB **且与坐标面** $z = 0$ **垂直的平面方程;**

(2)求经过 AB **的直线方程;**

(3)将直线 AB **绕** z **轴旋转一周，求介于面** $z = 0$ **与** $z = 2$ **之间的旋转体体积.**

解 (1)平面的法矢量 $n = (0,0,1)$. **设所求平面上任意一点为** $M(x, y, z)$, **则**

$$[\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, n] = \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$ **即平面方程为** $x + y - 2 = 0$. …….. 3 分

(2)由两点式知经过 AB **的直线方程为** $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$. …….. 6 分

(3)由直线 AB **的方程知:** $x = 1 - z$, $y = 1 + z$. **故在区间[0,2]上任取一点** z, **做垂直于** z **轴的截面，面积为**

$$A(z) = \pi(x^2 + y^2) = \pi((1-z)^2 + (1+z)^2) = 2\pi(1 + z^2).$$

因此旋转体的体积为

$$V = \int_0^2 A(z) \mathrm{d}z = \int_0^2 2\pi(1 + z^2) \mathrm{d}z = \frac{28}{3}\pi.$$ …….. 10 分

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五、证明题(第1小题6分，第2小题7分，共13分)

1.设函数 $f(x)\in C[0,\pi]$，满足 $\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=0$，证明：

(1)存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f(\xi)=0$；

(2)若同时还满足 $\int_0^{\pi} f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$，则存在不同的 $\eta_1,\eta_2\in(0,\pi)$，使得 $f(\eta_1)=f(\eta_2)=0$.

证明 (1)令 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，则 $F(0)=0$，$F(\pi)=0$，由罗尔定理知，在 $(0,\pi)$ 内至少存在 ξ，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f(\xi)=0$. …….. 3 分

(2)同时

$$0=\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx=\int_0^{\pi}\cos x dF(x)=[\cos xF(x)]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\sin xF(x)dx=\int_0^{\pi}\sin xF(x)dx$$

由(1)知存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $F(\xi)\sin\xi=0$，即 $F(\xi)=0$.

在区间 $[0,\xi]$，$[\xi,\pi]$ 上分别由罗尔定理即得：在 $(0,\pi)$ 内存在两个不同的点 η_1,η_2，使得 $f(\eta_1)=f(\eta_2)=0$. …….. 6 分

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_n=\dfrac{a_{n-1}}{n(a_{n-1}+1)}$，$n\geq 2$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n!a_n=\dfrac{1}{e}$.

证明 $$\frac{1}{n!a_n}=\frac{1}{(n-1)!}\frac{a_{n-1}+1}{a_{n-1}}=\frac{1}{(n-1)!}+\frac{1}{(n-1)!a_{n-1}}=\frac{1}{(n-1)!}+\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{(n-2)!a_{n-2}}$$

$$=\cdots=\frac{1}{(n-1)!}+\frac{1}{(n-2)!}+\cdots+\frac{1}{1!}+1$$ …….. 3 分

由泰勒公式知 $\dfrac{1}{(n-1)!}+\dfrac{1}{(n-2)!}+\cdots+\dfrac{1}{1!}+1=e-\dfrac{e^{\xi}}{n!}\to e(n\to\infty)$， …….. 5 分

$$\therefore\ \lim_{n\to\infty} n!a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\dfrac{1}{(n-1)!}+\dfrac{1}{(n-2)!}+\cdots+\dfrac{1}{1!}+1}=\frac{1}{e}.$$ …….. 7 分

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】